

Guía de Álgebra 1

Índice

1	Ejercicio guía 8	2
---	------------------	---

1 Ejercicio guía 8

8. Sean $a, b \in \mathbb{R}$. Probar que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$$

Deducir de la fórmula anterior la serie geométrica: para todo $a \neq 1$,

$$\sum_{i=1}^n a^{i-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$$

Nota

Observación importante Acá hay que tener cuidado de no marearse a la hora de leer el ejercicio: nos piden probar la primera ecuación por inducción, y luego la segunda es una deducción directa de la primera.

Demostración por inducción en n

Caso base $p(1)$:

$$a^1 - b^1 = (a - b) \sum_{i=1}^1 a^{i-1} b^{1-i} = (a - b)(a^0 b^0) = (a - b) \cdot 1 = a - b$$

Por lo tanto, $p(1)$ es verdadero.

Paso inductivo: Asumo que $p(k)$ es verdadero (*Hipótesis Inductiva*):

$$p(k) : a^k - b^k = (a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i}$$

Quiero probar que $p(k+1)$ es verdadero:

$$p(k+1) : a^{k+1} - b^{k+1} = (a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k+1-i}$$

Arranco manipulando el lado derecho de la ecuación:

$$(a - b) \sum_{i=1}^{k+1} a^{i-1} b^{k+1-i} = (a - b) \left(\sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k+1-i} + a^{(k+1)-1} b^{k+1-(k+1)} \right)$$

Nota

Estrategia de la sumatoria Acá hay que separar el último término de la sumatoria (cuando $i = k+1$) y factorizar la b sobrante para poder hacer aparecer la expresión de la hipótesis inductiva $p(k)$.

Separando $b^{k+1-i} = b \cdot b^{k-i}$ y simplificando el último término ($a^k b^0 = a^k$):

$$= (a - b) \left(b \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i} + a^k \right)$$

Distribuyendo $(a - b)$:

$$= b \cdot \left[(a - b) \sum_{i=1}^k a^{i-1} b^{k-i} \right] + (a - b) a^k$$

Aplicando la hipótesis inductiva $p(k)$:

$$= b(a^k - b^k) + a^{k+1} - ba^k$$

$$= ba^k - b^{k+1} + a^{k+1} - ba^k = a^{k+1} - b^{k+1}$$

Queda demostrado el paso inductivo.

Deducción de la serie geométrica

Tomando la fórmula original $a^n - b^n = (a - b) \sum_{i=1}^n a^{i-1} b^{n-i}$ y haciendo $b = 1$:

$$a^n - 1^n = (a - 1) \sum_{i=1}^n a^{i-1} (1)^{n-i} \implies a^n - 1 = (a - 1) \sum_{i=1}^n a^{i-1}$$

Como $a \neq 1$, podemos dividir por $(a - 1)$:

$$\sum_{i=1}^n a^{i-1} = \frac{a^n - 1}{a - 1}$$